

# 代码中 Strang Splitting 离散公式整理

## 1. 总体说明

代码中的深度方向  $x$  是 marching 变量。记一个完整深度步长为  $\Delta x$ ，代码变量为 `grid.dt`。主粒子和二次粒子都使用同一个 Strang splitting 框架：

$$\psi^{n+1} = \mathcal{E}_{\Delta x/2} \mathcal{T}_{\Delta x/2} \mathcal{A}_{\Delta x} \mathcal{T}_{\Delta x/2} \mathcal{E}_{\Delta x/2} \psi^n. \quad (1)$$

对应代码调用顺序：

$$\text{energy half} \rightarrow \text{transport half} \rightarrow \text{angle full} \rightarrow \text{transport half} \rightarrow \text{energy half}. \quad (2)$$

论文公式对应关系如下：

|                         |                                   |                               |     |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----|
| $\mathcal{E}$           | energy/DG/CN step                 | Eq. (15)                      |     |
| $\mathcal{T}$           | lateral ( $y, z$ ) transport step | Eq. (18), Eq. (22)            |     |
| $\mathcal{A}$           | angular diffusion step            | Eq. (19), Eq. (20), Eq. (21)  | (3) |
| primary/secondary split | $\psi = \psi_p + \psi_s$          | Eq. (9), Eq. (10a), Eq. (10b) |     |

当前代码中 CN 使用位置为：

| 子步            | 论文公式               | 是否使用 CN | 代码实现方式                       |
|---------------|--------------------|---------|------------------------------|
| $\mathcal{E}$ | Eq. (15)           | 是       | DG/CN 半隐式能量递推                |
| $\mathcal{T}$ | Eq. (18), Eq. (22) | 否       | 显式 MUSCL predictor-corrector |
| $\mathcal{A}$ | Eq. (19)–(21)      | 是       | sine/DST 对角化后的 CN 谱更新        |

 (4)

注意：论文 Remark 3 说明 Eq. (22) 的 depth discretization 也可以采用 CN，并可显式处理 slope；但当前代码没有按这个隐式/CN 形式实现 transport，而是使用显式二阶 predictor-corrector。

## 2. 代码变量与论文字母

| 代码变量       | 论文/数学符号                        | 含义                                       |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| F          | $\psi_{i,j,g,m}^1$             | DG 能量第一个系数, 或分布主系数                       |
| f_F        | $\psi_{i,j,g,m}^2$             | DG 能量第二个系数/斜率系数                          |
| F1, f_F1   | $\psi_s^1, \psi_s^2$           | 二次粒子对应两个 DG 系数                           |
| dt         | $\Delta x$                     | 深度步长, transport/energy 半步传入 $\Delta x/2$ |
| dg         | $\Delta E$                     | 能量组宽度                                    |
| dy, dz     | $\Delta y, \Delta z$           | 横向网格距                                    |
| du, dv     | $\Delta u, \Delta v$           | 角变量网格距                                   |
| Omend      | $(\Omega_{m,y}, \Omega_{m,z})$ | 横向角方向                                    |
| S_s[g]     | $S_g$                          | stopping power                           |
| T_c[g]     | $T_g$                          | straggling 系数                            |
| sigma_c[g] | $\sigma_{c,g}$                 | catastrophic loss 截面                     |
| sig_trg[g] | $\Sigma_{tr,g}$                | angular transport cross section          |
| density    | $\rho$                         | 材料密度因子                                   |

## 3. 主粒子 Strang Splitting

主粒子对应论文 Eq. (9), Eq. (10a)。代码中每一步为

$$\begin{aligned}
\psi_p^{(1)} &= \mathcal{E}_{\Delta x/2}(\psi_p^n), \\
\psi_p^{(2)} &= \mathcal{T}_{\Delta x/2}(\psi_p^{(1)}), \\
\psi_p^{(3)} &= \mathcal{A}_{\Delta x}(\psi_p^{(2)}), \\
\psi_p^{(4)} &= \mathcal{T}_{\Delta x/2}(\psi_p^{(3)}), \\
\psi_p^{n+1} &= \mathcal{E}_{\Delta x/2}(\psi_p^{(4)}).
\end{aligned} \tag{5}$$

代码对  $\psi^1$  和  $\psi^2$  两个 DG 系数都执行同样的 transport 和 angle 子步。

## 4. 二次粒子 Strang Splitting

二次粒子对应论文 Eq. (9), Eq. (10b)。代码结构同主粒子, 但 energy step 使用由主粒子构造的 source  $Q_p$ :

$$\begin{aligned}
\psi_s^{(1)} &= \mathcal{E}_{\Delta x/2}^{Q_p}(\psi_s^n; \psi_p), \\
\psi_s^{(2)} &= \mathcal{T}_{\Delta x/2}(\psi_s^{(1)}), \\
\psi_s^{(3)} &= \mathcal{A}_{\Delta x}(\psi_s^{(2)}), \\
\psi_s^{(4)} &= \mathcal{T}_{\Delta x/2}(\psi_s^{(3)}), \\
\psi_s^{n+1} &= \mathcal{E}_{\Delta x/2}^{Q_p}(\psi_s^{(4)}; \psi_p).
\end{aligned} \tag{6}$$

二次源离散求和在代码中为

$$Q_{g,m}^1(i, j) = \Delta E \sum_{g'} \sum_{m'} \left[ K_{g,g'}^{E,1} K_{g',m',m}^{\Omega} \max(\psi_{p,g',m'}^1(i, j), 0) + \frac{1}{3} K_{g,g'}^{E,2} K_{g',m',m}^{\Omega} \psi_{p,g',m'}^2(i, j) \right]. \tag{7}$$

这是代码对 Eq. (10b) 中 catastrophic secondary source 的离散实现。

## 5. Energy Step: Eq. (15), 使用 CN

energy step 对每个固定的  $(i, j, m)$  沿能量组  $g$  从高能到低能递推。设当前旧值为

$$P_g = \psi_g^{1,n}, \quad R_g = \psi_g^{2,n}, \quad (8)$$

新值为

$$\hat{P}_g = \psi_g^{1,n+1}, \quad \hat{R}_g = \psi_g^{2,n+1}. \quad (9)$$

在代码里

$$S_g = S_s[g], \quad S_{g+1} = S_s[g+1], \quad \sigma_g = \max(\sigma_{c,g}, 0), \quad h = \Delta x_{\mathcal{E}}, \quad \Delta E = \text{dg}. \quad (10)$$

其中  $h = \Delta x/2$ 。

代码使用的 Eq. (15) DG/CN 更新可写成下列代数形式。这里是当前实现中第一处使用 Crank–Nicolson 的地方；每个 Strang 步中调用两次，且每次传入半步  $h = \Delta x/2$ 。先定义

$$D_g = \frac{1}{h} + \frac{1}{2}\rho \frac{S_g}{\Delta E} + \frac{1}{2}\sigma_g, \quad A_g = \frac{3}{2}\rho \frac{S_{g+1}}{\Delta E} \frac{1}{D_g}, \quad (11)$$

$$B_g = \frac{1}{2}\rho \frac{S_g}{\Delta E} \frac{1}{D_g}, \quad C_g = \frac{1}{2}\rho \frac{S_{g+1}}{\Delta E} \frac{1}{D_g}. \quad (12)$$

并记

$$U_g = P_{g+1} - R_{g+1}, \quad V_g = P_g - R_g. \quad (13)$$

若启用 straggling，代码加入

$$\mathcal{S}_g = \frac{1}{2}\rho \frac{T_{g+1}}{\Delta E^2} P_{g+1} + \frac{1}{2}\rho \frac{T_{g-1}}{\Delta E^2} P_{g-1} - \rho \frac{T_g}{\Delta E^2} P_g. \quad (14)$$

若未启用，则  $\mathcal{S}_g = 0$ 。

定义

$$M_g = \frac{1}{2}\rho \frac{S_{g+1}}{\Delta E} U_g - \frac{1}{2}\rho \frac{S_g}{\Delta E} V_g - \frac{1}{2}\sigma_g P_g + \frac{P_g}{h} + \mathcal{S}_g + Q_g^1. \quad (15)$$

则

$$R_g^{(4)} = \frac{M_g}{D_g}. \quad (16)$$

第二个 DG 系数满足

$$\hat{R}_g = \frac{N_g}{C_g^R}, \quad (17)$$

其中

$$\begin{aligned} N_g = & R_g/h - \frac{1}{2}\sigma_g R_g + \frac{3}{2}\rho \frac{S_{g+1}}{\Delta E} U_g + \frac{3}{2}\rho \frac{S_g}{\Delta E} V_g \\ & - \frac{3}{2}\rho \frac{S_g + S_{g+1}}{\Delta E} P_g - \frac{1}{2}\rho \frac{S_{g+1} - S_g}{\Delta E} R_g - A_g M_g + Q_g^2 \\ & + H_g(\hat{P}_{g+1} - \hat{R}_{g+1}), \end{aligned} \quad (18)$$

$$C_g^R = \frac{1}{h} + \frac{1}{2}\sigma_g + \frac{3}{2}\rho \frac{S_g}{\Delta E} + \frac{1}{2}\rho \frac{S_{g+1} - S_g}{\Delta E} + A_g \frac{1}{2}\rho \frac{S_g}{\Delta E}. \quad (19)$$

这里

$$H_g = \frac{3}{2}\rho \frac{S_{g+1}}{\Delta E} - A_g \frac{1}{2}\rho \frac{S_{g+1}}{\Delta E}. \quad (20)$$

最后

$$\hat{P}_g = B_g \hat{R}_g + R_g^{(4)} + C_g(\hat{P}_{g+1} - \hat{R}_{g+1}). \quad (21)$$

主粒子时  $Q_g^1 = Q_g^2 = 0$ 。二次粒子时  $Q_g^1, Q_g^2$  来自上面的 secondary source。

### 5.1 Energy Step 的实际更新顺序

上式不是同时求解  $\hat{P}_g$  和  $\hat{R}_g$ ，而是沿能量组从高能到低能反向扫描。原因是当前组  $g$  的新值依赖高能邻居的新值差

$$\Delta_{g+1} = \hat{P}_{g+1} - \hat{R}_{g+1}. \quad (22)$$

代码初始化最高能边界为

$$\hat{P}_{N_g} = 0, \quad \hat{R}_{N_g} = 0, \quad (23)$$

对应 `next_F = 0.0` 和 `next_f = 0.0`。

对每个能量组  $g = N_g - 1, N_g - 2, \dots, 0$ ，代码执行：

$$\Delta_{g+1} = \hat{P}_{g+1} - \hat{R}_{g+1}, \quad (24)$$

$$\hat{R}_g = \frac{N_g^0 + H_g \Delta_{g+1}}{C_g^R}, \quad (25)$$

$$\hat{P}_g = B_g \hat{R}_g + R_g^{(4)} + C_g \Delta_{g+1}. \quad (26)$$

其中  $N_g^0$  是不含高能新值差  $\Delta_{g+1}$  的分子部分。

写成代码变量就是

$$\begin{aligned} \hat{R}_g &\leftrightarrow \text{f\_val}, \\ \hat{P}_g &\leftrightarrow \text{F\_val}, \\ \Delta_{g+1} &\leftrightarrow \text{hi\_delta} = \text{next\_F} - \text{next\_f}, \\ B_g &\leftrightarrow \text{F\_from\_f}[\text{idx}], \\ C_g &\leftrightarrow \text{F\_from\_hi}[\text{idx}], \\ R_g^{(4)} &\leftrightarrow \text{rhs4}[\text{idx}], \\ N_g^0 &\leftrightarrow \text{rhs\_base}[\text{idx}], \\ H_g &\leftrightarrow \text{rhs\_high\_coeff}[\text{idx}], \\ C_g^R &\leftrightarrow \text{coe}[\text{idx}]. \end{aligned} \quad (27)$$

对应代码更新为

$$\text{f\_val} = \frac{\text{rhs\_base}[\text{idx}] + \text{rhs\_high\_coeff}[\text{idx}] \cdot \text{hi\_delta}}{\text{coe}[\text{idx}]}, \quad (28)$$

$$\text{F\_val} = \text{F\_from\_f}[\text{idx}] \cdot \text{f\_val} + \text{rhs4}[\text{idx}] + \text{F\_from\_hi}[\text{idx}] \cdot \text{hi\_delta}. \quad (29)$$

随后代码令

$$\text{next\_F} = \text{F\_val}, \quad \text{next\_f} = \text{f\_val}, \quad (30)$$

供下一个低能组  $g - 1$  使用。

### 5.2 Energy Step 与三对角矩阵的关系

如果只看能量方向的二阶离散，例如把能量 straggling 项  $\partial_E(T\partial_E\psi)$  完全隐式处理，则固定一个  $(i, j, m)$  后，未知量

$$\hat{\psi} = [\hat{\psi}_0, \hat{\psi}_1, \dots, \hat{\psi}_{N_g-1}]^T \quad (31)$$

会满足典型三对角线性系统

$$\begin{bmatrix} d_0 & u_0 & & & 0 \\ \ell_1 & d_1 & u_1 & & \\ & \ell_2 & d_2 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & u_{N_g-2} \\ 0 & & & \ell_{N_g-1} & d_{N_g-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\psi}_0 \\ \hat{\psi}_1 \\ \hat{\psi}_2 \\ \vdots \\ \hat{\psi}_{N_g-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{N_g-1} \end{bmatrix}. \quad (32)$$

这里

$$\ell_g \text{ 来自 } g-1 \text{ 组耦合}, \quad d_g \text{ 来自本组 } g, \quad u_g \text{ 来自 } g+1 \text{ 组耦合}. \quad (33)$$

这就是通常所说的 energy 方向三对角矩阵结构。

但是当前 CUDA 代码没有组装上面的三对角矩阵。当前实现中 straggling 项

$$\mathcal{S}_g = \frac{1}{2}\rho \frac{T_{g+1}}{\Delta E^2} P_{g+1} + \frac{1}{2}\rho \frac{T_{g-1}}{\Delta E^2} P_{g-1} - \rho \frac{T_g}{\Delta E^2} P_g \quad (34)$$

使用的是旧值  $P_{g+1}, P_g, P_{g-1}$ ，因此它进入右端项，而不是进入新值矩阵。新值部分只保留对高能邻居差值  $\hat{P}_{g+1} - \hat{R}_{g+1}$  的依赖。

把当前代码的两个未知量合并为

$$\hat{\mathbf{x}}_g = \begin{bmatrix} \hat{P}_g \\ \hat{R}_g \end{bmatrix}, \quad (35)$$

则每个能量组满足

$$\begin{bmatrix} 1 & -B_g \\ 0 & C_g^R \end{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_g + \begin{bmatrix} -C_g & C_g \\ -H_g & H_g \end{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_{g+1} = \begin{bmatrix} R_g^{(4)} \\ N_g^0 \end{bmatrix}. \quad (36)$$

因此按  $g = 0, 1, \dots, N_g - 1$  排列，完整新值系统是 block 上双对角矩阵：

$$\begin{bmatrix} A_0 & U_0 & & & 0 \\ & A_1 & U_1 & & \\ & & A_2 & \ddots & \\ & & & \ddots & U_{N_g-2} \\ 0 & & & & A_{N_g-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_0 \\ \hat{\mathbf{x}}_1 \\ \hat{\mathbf{x}}_2 \\ \vdots \\ \hat{\mathbf{x}}_{N_g-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_0 \\ \mathbf{b}_1 \\ \mathbf{b}_2 \\ \vdots \\ \mathbf{b}_{N_g-1} \end{bmatrix}, \quad (37)$$

其中

$$A_g = \begin{bmatrix} 1 & -B_g \\ 0 & C_g^R \end{bmatrix}, \quad U_g = \begin{bmatrix} -C_g & C_g \\ -H_g & H_g \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_g = \begin{bmatrix} R_g^{(4)} \\ N_g^0 \end{bmatrix}. \quad (38)$$

最高能边界取

$$\hat{\mathbf{x}}_{N_g} = 0, \quad (39)$$

所以这个 block 上双对角系统可以直接从  $g = N_g - 1$  反向扫到  $g = 0$ ，不需要 Thomas 算法，也不需要显式存储矩阵。代码中的

$$\text{energyDgCnPrecomputeKernel} \text{ 和 } \text{energyDgCnSolveFromPrecomputeKernel} \quad (40)$$

正是先生成  $A_g, U_g, \mathbf{b}_g$  的等价系数，再做这个反向代入。

## 6. Transport Step: Eq. (18), Eq. (22), 当前代码未使用 CN

固定能量组  $g$  和角度方向  $m$ , transport 子步求解

$$\partial_x \psi + \Omega_{m,y} \partial_y \psi + \Omega_{m,z} \partial_z \psi = 0. \quad (41)$$

这是论文 Eq. (18) 的  $L_1$  子问题; 代码中 Eq. (22) 用 MUSCL 有限体积通量实现。当前实现没有求解

$$\psi^{n+1} = \psi^n - \frac{h}{2} [L_1(\psi^n) + L_1(\psi^{n+1})] \quad (42)$$

这样的隐式/CN transport 系统, 而是使用下面的显式 predictor-corrector。

MUSCL slope limiter 为

$$\theta_{i,j}^y = \frac{\psi_{i,j} - \psi_{i-1,j}}{\psi_{i+1,j} - \psi_{i,j}}, \quad \eta(\theta) = \max\{0, \max[\min(2\theta, 1), \min(\theta, 2)]\}, \quad (43)$$

$$\sigma_{i,j}^y = \eta(\theta_{i,j}^y)(\psi_{i+1,j} - \psi_{i,j}), \quad \sigma_{i,j}^z = \eta(\theta_{i,j}^z)(\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j}). \quad (44)$$

界面重构为

$$\psi_{i+1/2,j}^- = \psi_{i,j} + \frac{1}{2}\sigma_{i,j}^y, \quad \psi_{i+1/2,j}^+ = \psi_{i+1,j} - \frac{1}{2}\sigma_{i+1,j}^y, \quad (45)$$

$$\psi_{i,j+1/2}^- = \psi_{i,j} + \frac{1}{2}\sigma_{i,j}^z, \quad \psi_{i,j+1/2}^+ = \psi_{i,j+1} - \frac{1}{2}\sigma_{i,j+1}^z. \quad (46)$$

上风数值通量为

$$H_{i+1/2,j}^y = \Omega_{m,y} \begin{cases} \psi_{i+1/2,j}^-, & \Omega_{m,y} \geq 0, \\ \psi_{i+1/2,j}^+, & \Omega_{m,y} < 0, \end{cases} \quad (47)$$

$$H_{i,j+1/2}^z = \Omega_{m,z} \begin{cases} \psi_{i,j+1/2}^-, & \Omega_{m,z} \geq 0, \\ \psi_{i,j+1/2}^+, & \Omega_{m,z} < 0. \end{cases} \quad (48)$$

因此

$$L_1(\psi_{i,j,g,m}) = \frac{H_{i+1/2,j}^y - H_{i-1/2,j}^y}{\Delta y} + \frac{H_{i,j+1/2}^z - H_{i,j-1/2}^z}{\Delta z}. \quad (49)$$

代码采用显式 predictor-corrector:

$$\psi_{i,j,g,m}^* = \psi_{i,j,g,m}^n - h L_1(\psi_{i,j,g,m}^n), \quad (50)$$

$$\psi_{i,j,g,m}^{n+1} = \psi_{i,j,g,m}^n - \frac{h}{2} [L_1(\psi_{i,j,g,m}^n) + L_1(\psi_{i,j,g,m}^*)], \quad (51)$$

其中  $h = \Delta x/2$ 。

### 6.1 Corrector Step 的代码离散式

为了和代码变量一一对应, 先把通量散度记为

$$\mathcal{L}_{i,j,g,m}(\Psi) = \frac{H_{i+1/2,j,g,m}^y(\Psi) - H_{i-1/2,j,g,m}^y(\Psi)}{\Delta y} + \frac{H_{i,j+1/2,g,m}^z(\Psi) - H_{i,j-1/2,g,m}^z(\Psi)}{\Delta z}. \quad (52)$$

其中  $H^y, H^z$  由上面的 MUSCL limiter 和 upwind 选择得到。代码中的

$$\text{d\_flux\_old} \iff \mathcal{L}_{i,j,g,m}(\Psi^n), \quad (53)$$

由

$$\text{spatialFluxDivergencePlaneKernel}(F, d\_flux\_old) \quad (54)$$

计算。

predictor 先给出临时值

$$\Psi_{i,j,g,m}^* = \Psi_{i,j,g,m}^n - h \mathcal{L}_{i,j,g,m}(\Psi^n). \quad (55)$$

代码对应

$$\text{spatialPredictorKernel}(F, d\_flux\_old, d\_F\_pred). \quad (56)$$

然后用  $\Psi^*$  重新重构 MUSCL 界面值、重新计算上风通量，得到

$$d\_flux\_pred \iff \mathcal{L}_{i,j,g,m}(\Psi^*), \quad (57)$$

代码对应

$$\text{spatialFluxDivergencePlaneKernel}(d\_F\_pred, d\_flux\_pred). \quad (58)$$

corrector 真正写回的新值为

$$\boxed{\Psi_{i,j,g,m}^{n+1} = \Psi_{i,j,g,m}^n - \frac{h}{2} [\mathcal{L}_{i,j,g,m}(\Psi^n) + \mathcal{L}_{i,j,g,m}(\Psi^*)]}. \quad (59)$$

这正是代码

$$\text{spatialCorrectorKernel} \quad (60)$$

中的

$$\text{value} = F[\text{idx}] - 0.5 * dt * (\text{flux\_old}[\text{idx}] + \text{flux\_pred}[\text{idx}]). \quad (61)$$

如果 `preserve_sign=false`，代码还会做一次非负截断：

$$\Psi_{i,j,g,m}^{n+1} \leftarrow \max(\Psi_{i,j,g,m}^{n+1}, 0). \quad (62)$$

如果 `preserve_sign=true`，则直接保留上式计算值。

## 7. Angle Diffusion Step: Eq. (19), Eq. (20), Eq. (21), 使用 CN

固定  $(i, j, g)$ ，角扩散子步求解论文 Eq. (19)：

$$\partial_x \psi = D_g(\partial_{uu} \psi + \partial_{vv} \psi), \quad D_g = \frac{1}{2} \rho \Sigma_{\text{tr},g}. \quad (63)$$

代码使用零边界 sine basis，对应论文 Eq. (20), Eq. (21)。角网格内点为

$$u_a = -\frac{L_u}{2} + (a+1)\Delta u, \quad v_b = -\frac{L_v}{2} + (b+1)\Delta v. \quad (64)$$

sine 模态为

$$s_{\mu,a}^u = \sin \frac{\pi(\mu+1)(a+1)}{N_u+1}, \quad s_{\nu,b}^v = \sin \frac{\pi(\nu+1)(b+1)}{N_v+1}. \quad (65)$$

离散 Laplacian 本征值为

$$\lambda_\mu^u = \frac{2 - 2 \cos \left( \frac{\pi(\mu+1)}{N_u+1} \right)}{\Delta u^2}, \quad \lambda_\nu^v = \frac{2 - 2 \cos \left( \frac{\pi(\nu+1)}{N_v+1} \right)}{\Delta v^2}. \quad (66)$$

这是当前实现中第二处使用 Crank–Nicolson 的地方。代码先用 sine/DST 将角扩散算子对角化，然后对每个谱模态使用 CN 更新因子

$$r_{g,\mu,\nu} = \frac{2/\Delta x - D_g(\lambda_\mu^u + \lambda_\nu^v)}{2/\Delta x + D_g(\lambda_\mu^u + \lambda_\nu^v)}. \quad (67)$$

因此角扩散完整步为

$$\hat{\psi}_{g,\mu,\nu} = r_{g,\mu,\nu} \psi_{g,\mu,\nu}, \quad (68)$$

再做 inverse sine transform 回到角网格。

## 7.1 Forward / Inverse Sine Transform 的离散形式

对固定的  $(y_i, z_j, E_g)$ ，把角网格上的值记为

$$\psi_{a,b} = \psi(y_i, z_j, u_a, v_b, E_g), \quad a = 0, \dots, N_u - 1, \quad b = 0, \dots, N_v - 1. \quad (69)$$

代码中的 sine basis 为

$$S_{\mu,a}^u = \sin \frac{\pi(\mu+1)(a+1)}{N_u+1}, \quad S_{\nu,b}^v = \sin \frac{\pi(\nu+1)(b+1)}{N_v+1}. \quad (70)$$

forward sine transform 在数学上可写为

$$\tilde{\psi}_{\mu,\nu} = \frac{4}{(N_u+1)(N_v+1)} r_{g,\mu,\nu} \sum_{b=0}^{N_v-1} \sum_{a=0}^{N_u-1} \psi_{a,b} S_{\mu,a}^u S_{\nu,b}^v. \quad (71)$$

这里代码把归一化因子

$$\frac{4}{(N_u+1)(N_v+1)} \quad (72)$$

和 CN 更新因子  $r_{g,\mu,\nu}$  合并到了 forward 阶段的 `coeff_factor` 中。

inverse sine transform 回到角网格为

$$\psi_{a,b}^{n+1} = \sum_{\nu=0}^{N_v-1} \sum_{\mu=0}^{N_u-1} \tilde{\psi}_{\mu,\nu} S_{\mu,a}^u S_{\nu,b}^v. \quad (73)$$

因此，代码中小角度网格路径  $(N_u, N_v \leq 32)$  的完整 angle step 是

$$\psi_{a,b}^{n+1} = \sum_{\nu,\mu} \left[ \frac{4}{(N_u+1)(N_v+1)} r_{g,\mu,\nu} \sum_{b',a'} \psi_{a',b'}^n S_{\mu,a'}^u S_{\nu,b'}^v \right] S_{\mu,a}^u S_{\nu,b}^v. \quad (74)$$

代码对应关系为

$$\begin{aligned} \text{sineForwardKernel} &: \psi_{a,b} \rightarrow \tilde{\psi}_{\mu,\nu}, \\ \text{buildDiffusionFactorKernel} &: r_{g,\mu,\nu}, \\ \text{complexToRealKernel} &: \frac{4}{(N_u+1)(N_v+1)} r_{g,\mu,\nu}, \\ \text{sineInverseKernel} &: \tilde{\psi}_{\mu,\nu} \rightarrow \psi_{a,b}^{n+1}. \end{aligned} \quad (75)$$



## 7.2 大角度网格的推荐优化: Separable DST-GEMM

当前大角度网格路径使用 odd extension 加 2D complex FFT:

$$\text{pack odd extension} \rightarrow \text{2D C2C FFT} \rightarrow \text{multiply } r_{g,\mu,\nu} \rightarrow \text{2D inverse C2C FFT} \rightarrow \text{unpack}. \quad (76)$$

该方法保持了 sine basis 的数学形式, 但会把角网格从

$$N_u \times N_v \quad (77)$$

扩展为

$$2(N_u + 1) \times 2(N_v + 1), \quad (78)$$

并且使用 complex FFT, 导致内存流量和 workspace 都较大。

由于角扩散算子是 separable 的,

$$\partial_{uu} + \partial_{vv}, \quad (79)$$

二维 sine transform 可以拆成两个一维 sine transform。令

$$\in \mathbb{R}^{N_v \times N_u}, \quad (80)$$

其中行方向为  $v$ , 列方向为  $u$ 。定义 sine 矩阵

$$(S_u)_{\mu,a} = \sin \frac{\pi(\mu+1)(a+1)}{N_u+1}, \quad (S_v)_{\nu,b} = \sin \frac{\pi(\nu+1)(b+1)}{N_v+1}. \quad (81)$$

forward DST 可以写成矩阵形式:

$$\tilde{\sim} = \alpha S_v S_u^T, \quad \alpha = \frac{4}{(N_u+1)(N_v+1)}. \quad (82)$$

CN 谱更新为。这里的 new 是新深度步的状态标签, 不表示幂次; 为避免和幂次混淆, 下面统一把它写成下标。

$$\tilde{\sim}_{\text{new},\nu,\mu} = r_{g,\mu,\nu} \tilde{\sim}_{\nu,\mu}. \quad (83)$$

inverse DST 为

$$\text{new} = S_v^T \tilde{\sim}_{\text{new}} S_u. \quad (84)$$

合并起来就是

$$\boxed{\text{new} = S_v^T [\mathbf{R}_g \odot (\alpha S_v S_u^T)] S_u}, \quad (85)$$

其中  $\mathbf{R}_g = (r_{g,\mu,\nu})$ ,  $\odot$  表示逐元素乘。

实现上可以用 batched GEMM 或 fused shared-memory kernel:

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= S_u^T, \\ \mathbf{Z} &= S_v \mathbf{Y}, \\ \mathbf{Z}_{\nu,\mu} &\leftarrow \alpha r_{g,\mu,\nu} \mathbf{Z}_{\nu,\mu}, \\ \mathbf{W} &= S_v^T \mathbf{Z}, \\ \text{new} &= \mathbf{W} S_u. \end{aligned} \quad (86)$$

这里每个 batch 对应一个固定的  $(y_i, z_j, E_g)$  平面。代码中的 batch 数为

$$N_{\text{batch}} = (N_y + 1)(N_z + 1)N_g. \quad (87)$$

该优化的优点是:

- 不改变 Eq. (19)–(21) 的数学离散，只改变 sine transform 的实现方式。
- 避免 odd extension，不再把  $N_u \times N_v$  扩展到  $2(N_u + 1) \times 2(N_v + 1)$ 。
- 避免 complex FFT，数据保持 real-valued。
- 对  $64 \times 64$ 、 $128 \times 128$  这类中大角网格，batched GEMM 可能比当前 odd-extension FFT 更快。
- CN factor multiplication 可以和中间矩阵  $\mathbf{Z}$  的写回融合，减少一次全局内存读写。

建议的实现策略是保留现有路径作为 fallback：

$$\begin{aligned}
 &\text{small grid: direct DST} \\
 &\rightarrow \text{medium/large grid: separable DST-GEMM} \\
 &\rightarrow \text{very large grid: FFT or ADI fallback.}
 \end{aligned} \tag{88}$$

当前代码实现采用的分支为

$$\begin{aligned}
 N_u, N_v \leq 32 & : \text{原 direct DST 路径,} \\
 33 \leq \max(N_u, N_v) \leq 128 & : \text{separable real DST 路径,} \\
 \max(N_u, N_v) > 128 & : \text{原 odd-extension FFT fallback.}
 \end{aligned} \tag{89}$$

当前 separable 路径先用四个 real-valued CUDA kernel 实现上述矩阵分解；后续还可以进一步替换为 cuBLAS batched GEMM 或 shared-memory tiled kernel。

### 7.3 Separable DST 当前实现的详细步骤

对每个固定的  $(y_i, z_j, E_g)$ ，角平面是一个实矩阵

$$\in \mathbb{R}^{N_v \times N_u}. \tag{90}$$

其中  $N_u = \text{Nom}$ ， $N_v = \text{Nmu}$ 。代码实际存储是 angle-major 的一维数组：

$$\text{angle} = bN_u + a, \quad a = 0, \dots, N_u - 1, \quad b = 0, \dots, N_v - 1. \tag{91}$$

batch 编号对应

$$\text{batch index} = g(N_y + 1)(N_z + 1) + \text{yz cell}. \tag{92}$$

当前 separable real DST 路径按四个阶段执行。

$Y, Z, W$  与抽象  $S, \Lambda$  的对应关系 前面写的

$$L = S^{-1} \Lambda S \tag{93}$$

是抽象的一维向量写法：把整个二维角平面  $\Psi$  拉直成向量  $\psi$ ，然后用一个完整二维 DST 矩阵  $S$  做变换。在这个抽象写法中，angle step 等价于

$$\psi_{\text{new}} = S^{-1} R_g S \psi, \tag{94}$$

其中

$$R_g = \left( I - \frac{\Delta x}{2} D_g \Lambda \right)^{-1} \left( I + \frac{\Delta x}{2} D_g \Lambda \right). \quad (95)$$

因为  $\Lambda$  是对角矩阵,  $R_g$  也是对角矩阵; 其对角元就是代码中的

$$r_{g,\mu,\nu}. \quad (96)$$

代码没有显式构造完整二维矩阵  $S$ 。它利用二维 DST 的可分离性, 把

$$S\psi \quad (97)$$

写成两个方向的矩阵乘:

$$S\psi \iff \alpha S_v \Psi S_u^T. \quad (98)$$

其中  $S_u$  和  $S_v$  分别是一维 sine 矩阵,  $\alpha$  是 DST 归一化因子。同理, 完整二维 inverse DST 不是单独的  $S_v^T$ , 而是

$$S^{-1}(\cdot) \iff S_v^T(\cdot) S_u. \quad (99)$$

也就是说,  $S_v^T$  只对应  $v$  方向的 inverse sine transform; 右乘  $S_u$  对应  $u$  方向的 inverse sine transform。两步合起来才是完整的  $S^{-1}$ 。

于是中间矩阵  $Y, Z, W$  的含义是:

$$\begin{aligned} \mathbf{Y} &= \Psi S_u^T && : \text{完成 } u \text{ 方向 forward DST, 是 } S\psi \text{ 的第一半,} \\ \mathbf{Z} &= \mathbf{R}_g \odot (\alpha S_v \mathbf{Y}) && : \text{完成 } v \text{ 方向 forward DST, 并乘 CN 因子,} \\ \mathbf{W} &= S_v^T \mathbf{Z} && : \text{完成 } v \text{ 方向 inverse DST, 是 } S^{-1} \text{ 的第一半,} \\ \Psi_{\text{new}} &= \mathbf{W} S_u && : \text{完成 } u \text{ 方向 inverse DST, 得到新角分布.} \end{aligned} \quad (100)$$

因此

$$\boxed{\Psi_{\text{new}} = S_v^T [\mathbf{R}_g \odot (\alpha S_v \Psi S_u^T)] S_u} \quad (101)$$

就是矩阵形式的

$$\boxed{\psi_{\text{new}} = S^{-1} R_g S \psi.} \quad (102)$$

对应关系可以简写为

$$\begin{aligned} S &\iff \alpha S_v(\cdot) S_u^T, \\ R_g &\iff \mathbf{R}_g \odot (\cdot), \\ S^{-1} &\iff S_v^T(\cdot) S_u. \end{aligned} \quad (103)$$

这里  $\Lambda$  没有显式出现, 是因为它已经被吸收到 CN 更新因子

$$r_{g,\mu,\nu} = \frac{2/\Delta x - D_g \lambda_{\mu,\nu}^+}{2/\Delta x + D_g \lambda_{\mu,\nu}^+} \quad (104)$$

中了。

$S_u$  和  $S_u^T$  的含义 定义

$$(S_u)_{\mu,a} = \sin \frac{\pi(\mu+1)(a+1)}{N_u+1}, \quad \mu = 0, \dots, N_u-1, \quad a = 0, \dots, N_u-1. \quad (105)$$

这里  $a$  是原始  $u$  网格点编号,  $\mu$  是  $u$  方向 sine mode 编号。因此

$$S_u \in \mathbb{R}^{N_u \times N_u}, \quad (106)$$

其行对应 mode  $\mu$ , 列对应 grid index  $a$ 。于是

$$(S_u^T)_{a,\mu} = (S_u)_{\mu,a}. \quad (107)$$

因为角平面矩阵写成

$$\in \mathbb{R}^{N_v \times N_u}, \quad (108)$$

其中列方向是  $u$ , 所以右乘  $S_u^T$ :

$$\mathbf{Y} = S_u^T \quad (109)$$

就是对每一行  $v_b$  沿  $u$  方向做 forward sine transform。逐元素写为

$$Y_{b,\mu} = \sum_{a=0}^{N_u-1} \Psi_{b,a} (S_u^T)_{a,\mu} = \sum_{a=0}^{N_u-1} \Psi_{b,a} \sin \frac{\pi(\mu+1)(a+1)}{N_u+1}. \quad (110)$$

维度为

$$(N_v \times N_u)(N_u \times N_u) = N_v \times N_u. \quad (111)$$

同理, 左乘  $S_v$  是沿  $v$  方向做 forward sine transform, 左乘  $S_v^T$  是沿  $v$  方向做 inverse sine transform, 右乘  $S_u$  是沿  $u$  方向做 inverse sine transform。

**sine mode 编号的含义** 这里的  $\mu$  和  $\nu$  是 sine mode 编号, 也就是正弦基函数的编号。在  $u$  方向, 原始网格点编号是

$$a = 0, \dots, N_u-1, \quad (112)$$

而 sine mode 编号是

$$\mu = 0, \dots, N_u-1. \quad (113)$$

第  $\mu$  个 mode 对应的基函数为

$$\sin \frac{\pi(\mu+1)(a+1)}{N_u+1}. \quad (114)$$

例如

$$\begin{aligned} \mu = 0 & : \sin \frac{\pi(a+1)}{N_u+1}, \\ \mu = 1 & : \sin \frac{2\pi(a+1)}{N_u+1}, \\ \mu = 2 & : \sin \frac{3\pi(a+1)}{N_u+1}. \end{aligned} \quad (115)$$

低 mode 表示沿  $u$  方向变化较慢的正弦波, 高 mode 表示变化较快的正弦波。在  $v$  方向同理,  $\nu$  是  $v$  方向的 sine mode 编号。

forward sine transform 的作用就是把角网格值

$$\psi(u_a, v_b) \quad (116)$$

转换成 mode 系数

$$\tilde{\psi}_{\mu,\nu}. \quad (117)$$

使用 sine mode 的原因是：在零边界条件下，离散角 Laplacian

$$\partial_{uu} + \partial_{vv} \quad (118)$$

在 sine mode 空间中是对角的。因此 Eq. (19) 的 angle diffusion step 不需要解一个大的角空间矩阵，而是对每个 mode  $(\mu, \nu)$  直接乘一个 CN 因子

$$r_{g,\mu,\nu}. \quad (119)$$

**DST 和 CN 的区别** DST 的全称是 Discrete Sine Transform，即离散正弦变换。它不是时间推进格式，而是一种空间/角变量上的基变换：

$$\psi_{a,b} \longrightarrow \tilde{\psi}_{\mu,\nu}. \quad (120)$$

在本问题中，DST 的作用是把零边界条件下的角 Laplacian 对角化。

CN 的全称是 Crank–Nicolson。它是  $x$  方向推进时对 angle diffusion 方程的深度离散格式。如果直接在角网格空间写 CN，会得到矩阵方程

$$\left(I - \frac{\Delta x}{2} D_g L\right) \psi^{n+1} = \left(I + \frac{\Delta x}{2} D_g L\right) \psi^n, \quad (121)$$

其中  $L$  是角空间离散 Laplacian 矩阵。

使用 DST 后，相当于利用

$$L = S^{-1} \Lambda S \quad (122)$$

把这个矩阵系统对角化。于是 CN 更新不再要求解大矩阵，而是在每个 sine mode 上做逐元素乘法：

$$\tilde{\psi}_{\mu,\nu}^{n+1} = r_{g,\mu,\nu} \tilde{\psi}_{\mu,\nu}^n. \quad (123)$$

因此二者分工是：

$$\begin{aligned} \text{DST} &: \text{变换工具，把角 Laplacian 对角化,} \\ \text{CN} &: \text{深度推进格式，给出每个 mode 的更新因子 } r_{g,\mu,\nu}. \end{aligned} \quad (124)$$

当前 separable 路径用矩阵乘法实现 DST；CN 本身在 mode 空间只是逐 mode 乘系数。

**CN 矩阵方程的来源** angle diffusion 子步的连续方程是

$$\partial_x \psi = D_g (\partial_{uu} \psi + \partial_{vv} \psi). \quad (125)$$

把角变量  $(u, v)$  离散后，所有角网格点上的值排成向量

$$\boldsymbol{\psi} = (\psi_{0,0}, \psi_{1,0}, \dots, \psi_{N_u-1, N_v-1})^T. \quad (126)$$

离散角 Laplacian 记为矩阵  $L$ ，即

$$L\boldsymbol{\psi} \approx \partial_{uu}\psi + \partial_{vv}\psi. \quad (127)$$

$L\psi$  和原始的  $\psi$  的关系是:  $\psi$  是当前角网格上的函数值, 而  $L\psi$  是对这些函数值做二阶差分后得到的角向曲率/扩散项。它不是另一个独立未知量, 而是由当前  $\psi$  线性计算出来的结果。逐点写为

$$(L\psi)_{a,b} = \frac{\psi_{a+1,b} - 2\psi_{a,b} + \psi_{a-1,b}}{\Delta u^2} + \frac{\psi_{a,b+1} - 2\psi_{a,b} + \psi_{a,b-1}}{\Delta v^2}. \quad (128)$$

这里边界采用零边界条件; 因此边界外侧的值按零处理。直观上, 如果  $\psi$  在角空间很平滑,  $L\psi$  较小; 如果  $\psi$  在角空间弯曲/变化很快,  $L\psi$  较大。angle diffusion step 正是用  $D_g L\psi$  来描述角分布在  $u, v$  方向的扩散。于是得到关于深度变量  $x$  的 ODE 系统

$$\frac{d\psi}{dx} = D_g L\psi. \quad (129)$$

对这个 ODE 系统从  $x^n$  到  $x^{n+1} = x^n + \Delta x$  使用 Crank–Nicolson:

$$\frac{\psi^{n+1} - \psi^n}{\Delta x} = \frac{1}{2} D_g L\psi^n + \frac{1}{2} D_g L\psi^{n+1}. \quad (130)$$

两边乘以  $\Delta x$  并把含  $\psi^{n+1}$  的项移到左边:

$$\psi^{n+1} - \frac{\Delta x}{2} D_g L\psi^{n+1} = \psi^n + \frac{\Delta x}{2} D_g L\psi^n. \quad (131)$$

因此得到矩阵方程

$$\left( I - \frac{\Delta x}{2} D_g L \right) \psi^{n+1} = \left( I + \frac{\Delta x}{2} D_g L \right) \psi^n. \quad (132)$$

这就是 angle step 中 CN 矩阵方程的来源。DST 的作用是把  $L$  对角化, 从而避免直接求解这个大线性系统。

**如何利用  $L = S^{-1}\Lambda S$  对角化 CN 系统** 从 CN 矩阵方程出发:

$$\left( I - \frac{\Delta x}{2} D_g L \right) \psi^{n+1} = \left( I + \frac{\Delta x}{2} D_g L \right) \psi^n. \quad (133)$$

设离散角 Laplacian 可以被 sine transform 对角化:

$$L = S^{-1}\Lambda S, \quad (134)$$

其中  $S$  表示二维 DST 变换,  $\Lambda$  是对角矩阵:

$$\Lambda = \text{diag}(\lambda_{\mu,\nu}). \quad (135)$$

定义 mode 空间变量

$$\tilde{\psi} = S\psi, \quad \psi = S^{-1}\tilde{\psi}. \quad (136)$$

把

$$\psi^{n+1} = S^{-1}\tilde{\psi}^{n+1}, \quad \psi^n = S^{-1}\tilde{\psi}^n \quad (137)$$

代入 CN 方程:

$$\left( I - \frac{\Delta x}{2} D_g S^{-1}\Lambda S \right) S^{-1}\tilde{\psi}^{n+1} = \left( I + \frac{\Delta x}{2} D_g S^{-1}\Lambda S \right) S^{-1}\tilde{\psi}^n. \quad (138)$$

利用  $SS^{-1} = I$ , 并在方程两边左乘  $S$ , 得到

$$\left( I - \frac{\Delta x}{2} D_g \Lambda \right) \tilde{\psi}^{n+1} = \left( I + \frac{\Delta x}{2} D_g \Lambda \right) \tilde{\psi}^n. \quad (139)$$

这里需要注意：不是单独把  $D_g$  右侧的  $S^{-1}$  去掉，而是整个方程两边左乘  $S$  后成对相消。令

$$a = \frac{\Delta x}{2}. \quad (140)$$

以左边为例，先展开

$$(I - aD_g S^{-1} \Lambda S) S^{-1} \tilde{\psi}^{n+1} = S^{-1} \tilde{\psi}^{n+1} - aD_g S^{-1} \Lambda S S^{-1} \tilde{\psi}^{n+1}. \quad (141)$$

由于  $SS^{-1} = I$ ，上式变成

$$S^{-1} \tilde{\psi}^{n+1} - aD_g S^{-1} \Lambda \tilde{\psi}^{n+1}. \quad (142)$$

这时最前面的  $S^{-1}$  还在。接着对整个方程左乘  $S$ ，得到

$$S \left[ S^{-1} \tilde{\psi}^{n+1} - aD_g S^{-1} \Lambda \tilde{\psi}^{n+1} \right] = \tilde{\psi}^{n+1} - aD_g \Lambda \tilde{\psi}^{n+1}. \quad (143)$$

这里  $D_g$  是标量，因此可与矩阵乘法交换；真正消掉的是

$$SS^{-1} = I. \quad (144)$$

右边同理，因此最后得到 mode 空间中的对角 CN 系统。由于  $\Lambda$  是对角矩阵，这个系统已经完全解耦。对每个 mode  $(\mu, \nu)$ ，有

$$\left(1 - \frac{\Delta x}{2} D_g \lambda_{\mu, \nu}\right) \tilde{\psi}_{\mu, \nu}^{n+1} = \left(1 + \frac{\Delta x}{2} D_g \lambda_{\mu, \nu}\right) \tilde{\psi}_{\mu, \nu}^n. \quad (145)$$

因此

$$\tilde{\psi}_{\mu, \nu}^{n+1} = \frac{1 + \frac{\Delta x}{2} D_g \lambda_{\mu, \nu}}{1 - \frac{\Delta x}{2} D_g \lambda_{\mu, \nu}} \tilde{\psi}_{\mu, \nu}^n. \quad (146)$$

代码中使用的离散 Laplacian 特征值按正数

$$\lambda_{\mu, \nu}^+ = \lambda_{\mu}^u + \lambda_{\nu}^v \quad (147)$$

存储，而扩散算子实际对应  $-\lambda_{\mu, \nu}^+$ 。因此代码里的 CN 因子写成

$$r_{g, \mu, \nu} = \frac{2/\Delta x - D_g \lambda_{\mu, \nu}^+}{2/\Delta x + D_g \lambda_{\mu, \nu}^+}. \quad (148)$$

这正是

$$\text{buildDiffusionFactorKernel} \quad (149)$$

中构造的谱空间更新因子。

**第一步：沿  $u$  方向 forward DST** 对每个固定的  $v_b$ ，计算

$$Y_{b, \mu} = \sum_{a=0}^{N_u-1} \Psi_{b, a} S_{\mu, a}^u, \quad \mu = 0, \dots, N_u - 1. \quad (150)$$

矩阵形式：

$$\mathbf{Y} = S_u^T, \quad \mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{N_v \times N_u}. \quad (151)$$

代码对应：

$$\text{separableForwardUKernel}. \quad (152)$$

**第二步：沿  $v$  方向 forward DST，并乘 CN 因子** 对每个固定的  $u$ -mode  $\mu$ ，计算

$$Z_{\nu,\mu} = \alpha r_{g,\mu,\nu} \sum_{b=0}^{N_v-1} S_{\nu,b}^v Y_{b,\mu}, \quad \nu = 0, \dots, N_v - 1. \quad (153)$$

其中

$$\alpha = \frac{4}{(N_u + 1)(N_v + 1)} \quad (154)$$

是二维 DST-I 的归一化因子，

$$r_{g,\mu,\nu} = \frac{2/\Delta x - D_g(\lambda_\mu^u + \lambda_\nu^v)}{2/\Delta x + D_g(\lambda_\mu^u + \lambda_\nu^v)} \quad (155)$$

是 Eq. (19)–(21) 的 CN 谱更新因子。矩阵形式：

$$\mathbf{Z} = \mathbf{R}_g \odot (\alpha S_v \mathbf{Y}). \quad (156)$$

代码对应：

$$\text{separableForwardVFactorKernel}. \quad (157)$$

这里  $\alpha r_{g,\mu,\nu}$  预先存入 `d_sine_coeff`。

**第三步：沿  $v$  方向 inverse DST** 对每个固定的  $\mu$ ，计算

$$W_{b,\mu} = \sum_{\nu=0}^{N_v-1} S_{\nu,b}^v Z_{\nu,\mu}. \quad (158)$$

矩阵形式：

$$\mathbf{W} = S_v^T \mathbf{Z}, \quad \mathbf{W} \in \mathbb{R}^{N_v \times N_u}. \quad (159)$$

代码对应：

$$\text{separableInverseVKernel}. \quad (160)$$

**第四步：沿  $u$  方向 inverse DST** 对每个固定的  $b$ ，计算

$$\Psi_{\text{new},b,a} = \sum_{\mu=0}^{N_u-1} W_{b,\mu} S_{\mu,a}^u. \quad (161)$$

矩阵形式：

$$\Psi_{\text{new}} = \mathbf{W} S_u. \quad (162)$$

代码对应：

$$\text{separableInverseUKernel}. \quad (163)$$

综上，当前 separable 路径等价于

$$\Psi_{\text{new}} = S_v^T [\mathbf{R}_g \odot (\alpha S_v S_u^T)] S_u. \quad (164)$$

它和原来的 sine/CN 离散数学上是一致的；区别只是没有通过 odd extension 和 complex FFT 实现。



## 8. Energy 和 Transport 是否解矩阵

### 8.1 Energy Step 是否解矩阵

energy step 对应 Eq. (15), 本质上来自一个沿能量组耦合的 DG/CN 离散系统。如果把所有能量组同时写出来, 它可以看成一个按能量方向耦合的线性代数系统。但当前代码没有显式组装全局矩阵, 也没有调用通用矩阵求解器。

当前实现利用能量方向的上风/三角结构, 从高能组到低能组反向扫描:

$$g = N_g - 1, N_g - 2, \dots, 0. \quad (165)$$

每个能量组只需要已知的高能邻居新值差

$$\Delta_{g+1} = \hat{P}_{g+1} - \hat{R}_{g+1}, \quad (166)$$

然后局部求

$$\hat{R}_g = \frac{N_g^0 + H_g \Delta_{g+1}}{C_g^R}, \quad \hat{P}_g = B_g \hat{R}_g + R_g^{(4)} + C_g \Delta_{g+1}. \quad (167)$$

因此:

Energy step 等价于求解一个能量方向的三角/递推系统, 但代码没有显式组装矩阵。

(168)

代码对应:

$$\text{energyDgCnPrecomputeKernel} \quad + \quad \text{energyDgCnSolveFromPrecomputeKernel}. \quad (169)$$

### 8.2 Transport Step 是否解矩阵

transport step 当前不是矩阵求解。它对 Eq. (18), Eq. (22) 的  $YZ$  对流子步使用显式 MUSCL predictor-corrector:

$$\psi^* = \psi^n - hL_1(\psi^n), \quad (170)$$

$$\psi^{n+1} = \psi^n - \frac{h}{2} [L_1(\psi^n) + L_1(\psi^*)]. \quad (171)$$

这里没有求解

$$\psi^{n+1} = \psi^n - \frac{h}{2} [L_1(\psi^n) + L_1(\psi^{n+1})] \quad (172)$$

这样的隐式/CN 空间耦合系统。因此:

Transport step 当前不解矩阵, 只做显式通量计算和显式更新。

(173)

代码对应:

$$\begin{array}{c} \text{spatialFluxDivergencePlaneKernel} \\ \downarrow \\ \text{spatialPredictorKernel} \\ \downarrow \\ \text{spatialFluxDivergencePlaneKernel} \\ \downarrow \\ \text{spatialCorrectorKernel}. \end{array} \quad (174)$$

## 9. 当前实现中的重要差异

- transport step 不使用  $\sigma_c$ 、 $S(E)$ 、 $T(E)$ ；这些只进入 Eq. (15) energy step 和 secondary source。
- transport step 当前是显式 predictor–corrector，不是隐式迭代，也不是当前代码中的 CN 子步。
- angle step 使用 Eq. (19)–(21) 的谱空间 CN 更新；传入的是完整步  $\Delta x$ 。
- energy step 使用 Eq. (15) 的 DG/CN 递推；传入的是半步  $\Delta x/2$ 。
- 因此，当前代码中实际使用 CN 的地方只有  $\mathcal{E}$  energy step 和  $\mathcal{A}$  angle diffusion step。